1 Grundbegriffe

Aufgabe 1.1. Seien $X, Y \subset \mathbb{R}$ gegeben durch

$$X = \{a : 0 < a < 2 \vee a = -1\}, \quad Y = \{b : |b| \leq 1\}.$$

Bestimmen Sie $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$, $X \Delta Y$.

Aufgabe 1.2. Seien A, B, C Mengen mit der Eigenschaft, dass

$$A \cap C = B \cap C \text{ und } A \cup C = B \cup C.$$

Zeigen Sie, dass $A = B$.

Aufgabe 1.3. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$. Schreibe $[x]$ für die Äquivalenzklasse von x bezüglich $\sim$. Zeigen Sie, dass

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \Longleftrightarrow [x] = [y].$$

Aufgabe 1.4. Wir definieren auf $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ die Relation $\sim$ durch

$$x \sim y \Longleftrightarrow \exists \lambda > 0 : x = \lambda y.$$

(i) Schreiben Sie $\sim$ als Teilmenge von $X \times X$ (siehe Definition von Relation).

(ii) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(iii) Wie viele Elemente hat $X/\sim$?

Aufgabe 1.5. Sei X eine Menge mit mindestens zwei Elementen. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ definieren wir die Relation

$$A \preceq B \Longleftrightarrow A \subset B.$$

(i) Zeigen Sie, dass $\preceq$ eine Ordnungsrelation ist.

(ii) Ist $\preceq$ total?

Betrachte nun $X = \mathbb{N}$ und $M = \{A \in \mathcal{P}(X) : (\forall a \in A \quad a \leq 10) \vee (\forall a \in A \quad a > 10)\}$.

(iii) Finden Sie eine obere Schranke von M, die kein maximales Element von M ist.

(iv) Finden Sie ein maximales Element von M, das keine obere Schranke von M ist.

(v) Finden Sie eine untere Schranke von M, die gleichzeitig ein minimales Element von M ist.

Aufgabe 1.6. Seien M, N Mengen und $f : M \to N$. Seien $A_1, A_2 \subset M$ und $B_1, B_2 \subset N$.

(i) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

(ii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(iii) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

(iv) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Finden Sie M, N, ein $f : M \to N$ und A_1, A_2 so, dass $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$.